EPISODIO PONTE **DOSSIER REGIA & DISPENSA** **Filo Conduttore: AI Start -> AI Pro** **Livello: Masterclass Tecnica**

Dal Prompt Engineering ai Sistemi di Agenti AI: I 5 Livelli Architetturali

Guida metodologica, copione parola per la registrazione video e dispensa operativa per gli studenti.

[CASO STUDIO GUIDA UNICO] IL FILO CONDUTTORE DEI 5 LIVELLI

Scenario Aziendale Reale: "Automatizzare l'Ufficio Preventivi & Ordini di una PMI manifatturiera/distributiva".
L'Obiettivo: Trasformare una richiesta cliente disordinata arrivata via email (es. "Ci servono 15 valvole industriali VX-400 e 5 raccordi serie R, fateci il miglior prezzo con consegna a 10gg") in un **preventivo formattato in PDF**, calcolato sui listini reali aggiornati, con verifica dei margini aziendali, sconti quadro del cliente, fido commerciale e giacenze di magazzino.

[REGIA VIDEO] INTRODUZIONE & AGGANCIO (00:00 - 00:45) — IL PONTE TRA I DUE CORSI

COPIONE TELEPROMPTER • PAROLA PER PAROLA (00:00 - 00:45)

Speaker (A Camera, tono diretto, pragmatico, zero fuffa accademica):
"Se hai seguito il nostro corso base *AI Start*, oggi hai un superpotere che il 95% di chi usa ChatGPT non ha: sai formulare prompt impeccabili con il framework RCCF, definisci ruoli precisi, chiedi output in JSON e hai smesso di parlare all'AI come fosse un oracolo magico.

Ma facciamoci una domanda onesta: **perché, quando entri in azienda o provi ad automatizzare davvero il tuo lavoro, il solo prompt non basta più?**
Perché ti ritrovi ancora a fare copia-incolla manuale? Perché devi continuare a controllare se il modello si è inventato un prezzo o una moltiplicazione matematica? E soprattutto: **perché devi essere sempre tu a dirgli: 'Guarda che hai sbagliato riga, correggi e rifai'?**

Benvenuto nella **Puntata 0 di AI Pro**. In questa masterclass non parliamo di come scrivere frasi più gentili ai modelli. Oggi saliamo di 5 livelli architetturali: vedremo come si passa dal semplice *Prompt Engineering* al *Context*, all'*Harness*, al *Loop di auto-correzione* fino ai *Grafi Multi-Agente*. E lo faremo risolvendo un solo caso studio reale dall'inizio alla fine: automatizzare l'ufficio preventivi della tua azienda."

> ***Note di Regia:*** *Inquadratura frontale mezza figura. A 00:20 compare a lato schermo l'infografica comparativa: a sinistra la schermata di una chat web isolata con badge rosso "Chat Statica / Copia-Incolla", a destra la struttura ad albero di un workspace locale con badge verde "Agentic System". A 00:35 sovraimpressione del titolo del caso studio in box verde smeraldo.*

[PRINCIPIO DIDATTICO FONDAMENTALE]: "*Un prompt non è un sistema. Il prompt è soltanto la voce con cui parli al motore; ma per viaggiare in autostrada a 130 km/h senza schiantarti ti servono telaio, trasmissione, freni e sensori di rotta. Quello è l'Harness.*"

LIVELLO 01 DI 05 | **Domanda Cardine: "Come glielo dico?"** | **Mondo Corso AI Start**

LIVELLO 01 — PROMPT ENGINEERING

L'ottimizzazione del segnale di input testuale. Il punto di partenza necessario, ma drammaticamente insufficiente da solo.

ARCHITETTURA LIVELLO 01 • PROMPT -> MODELLO -> RISPOSTA

PROMPT (v1 / v2 / v3)
Istruzioni, Ruolo, RCCF, JSON Schema

->

MODELLO LLM (Black Box)
Pesi congelati, Statistica su token

->

OUTPUT GENERATO
Testo o JSON Strutturato

[ATTENZIONE - VINCOLO STRUTTURALE]: Ambiente = Assente | Contesto Dinamico = Assente | Capacità di Azione nel Mondo Reale = ZERO

COPIONE TELEPROMPTER • REGIA (00:45 - 03:00)

Speaker:
"Al Livello 1 tutto ruota attorno alla domanda: '*Come glielo dico?*'. È la base del Corso AI Start. Se scrivi un prompt vago come 'Fammi un preventivo per Rossi', ottieni un disastro: prezzi inventati di sana pianta, formule generiche e zero affidabilità.
Se applichi il nostro framework RCCF (Ruolo, Contesto, Compito, Formato) ed esigi un JSON strutturato, la risposta diventa pulitissima. Ma c'è un enorme elefante nella stanza: **il modello non ha memoria del tuo gestionale**. Non sa che stamattina il fornitore ha ritoccato il listino del 12%, non sa se il signor Rossi gode di uno sconto quadro del 15% e non sa fare le moltiplicazioni a 4 decimali con certezza matematica. Il prompt perfetto mente con grandissima eleganza."

> ***Note di Regia:*** *Mostrare a tutto schermo il confronto side-by-side tra il Prompt v1 (evidenziatore rosso sul testo vago e prezzi fake) e il Prompt v3 (evidenziatore verde su JSON strutturato). Poi zoom sulla scritta: "Prezzo inventato: 145€ invece di 120€ di listino".*

[ESEMPIO REALE A SCHERMO]: PRIMA VS DOPO (CASO UFFICIO PREVENTIVI)

[KO] PROMPT v1 (Generico / Amatoriale)

Prompt: "Scrivi un preventivo per il cliente Rossi per 15 valvole industriali e 5 raccordi."

Output del Modello:
"Gentile Signor Rossi, le proponiamo 15 valvole al prezzo stimato di €145,00 cad. e 5 raccordi a €25,00 cad. Totale circa €2.300,00 + IVA. Restiamo a disposizione."

Criticità: Prezzi allucinati, totale matematico sbagliato (15*145 + 5*25 = 2.300, ma il modello arrotonda a caso), nessun codice articolo univoco.

[OK] PROMPT v3 (Corso AI Start • Framework RCCF)

Prompt: "Agisci come Responsabile Commerciale B2B. Compito: estrai articoli e quantità dalla richiesta e restituisci SOLO un JSON valido con schema: cliente, articoli [codice, qty, prezzo_unitario, sconto], imponibile, iva, totale."

Output del Modello (JSON Valido):

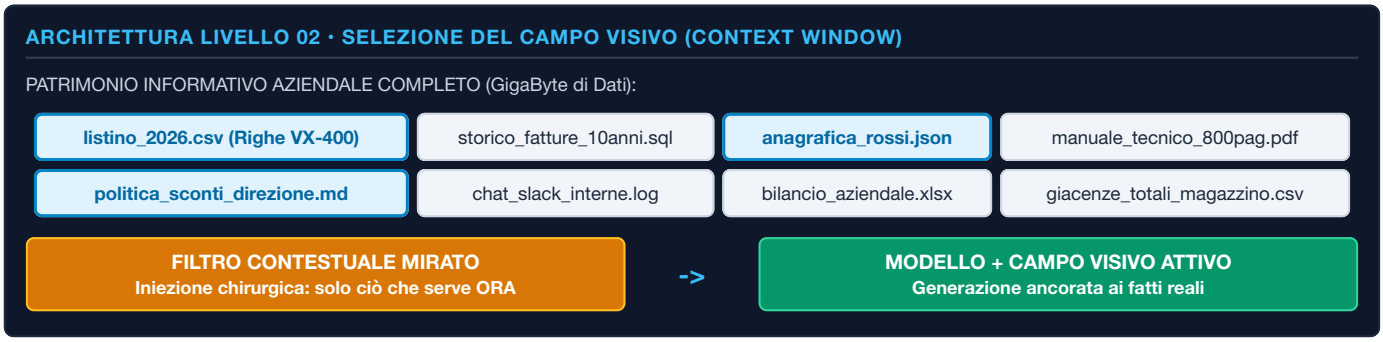
```
{
  "cliente": "Rossi Srl",
  "articoli": [
    {"cod": "VX-400", "qty": 15, "prezzo": 145.0,
"sconto": 0},
    {"cod": "RC-01", "qty": 5, "prezzo": 25.0,
"sconto": 0}
  ],
  "imponibile": 2300.0, "iva_22": 506.0, "totale":
2806.0
}
```

[LIMITE INVALICABILE DEL LIVELLO 01]:
Nonostante l'output del Prompt v3 sia sintatticamente perfetto in JSON, **il contenuto è un falso aziendale**: 1) Il prezzo di listino reale delle valvole VX-400 è **€120,00** e non €145,00; 2) Rossi Srl ha diritto da contratto al **10% di sconto cliente**; 3) Il calcolo matematico dei token è probabilistico e non deterministico. Nessun prompt può risolvere questo problema se il modello è chiuso in una campana di vetro.

LIVELLO 02 DI 05 | **Domanda Cardine: "Cosa deve sapere e vedere mentre lavora?"** | **Modulo 1 Corso AI Pro**

LIVELLO 02 — CONTEXT ENGINEERING

La selezione dinamica e chirurgica del campo visivo dell'agente. I dati aziendali entrano nell'equazione.



[LA REGOLA D'ORO DEL CONTEXT ENGINEERING]:
"Prompt perfetto + Contesto sbagliato = Risposta sbagliata con grande eleganza."

COPIONE TELEPROMPTER · REGIA (03:00 - 05:30)

Speaker:
"Al Livello 2 smettiamo di pretendere che il modello sappia le cose per magia. La domanda diventa: '*Cosa deve vedere e sapere mentre lavora?*'.
Molti pensano che fare Context Engineering significhi prendere tutto il server aziendale, ficcarlo nel prompt e sperare che il modello capisca. Errore mortale: più 'rumore' inietti nel contesto, più il modello si distrae, allucina e consuma token inutili.
Context Engineering significa fare il **regista del campo visivo**: se il cliente Rossi chiede 15 valvole VX-400, il nostro sistema deve iniettare nella context window ESCLUSIVAMENTE la riga esatta del listino aggiornato, la scheda cliente di Rossi con la sua percentuale di sconto e le tre righe della policy sconti aziendale. Guardate cosa succede all'output quando il campo visivo è perfetto."

> ***Note di Regia:*** *Animazione grafica con un fascio di luce (simulazione torcia/campo visivo) che illumina solo i 3 file pertinenti su una scrivania buia piena di documenti aziendali. Inquadratura su Antigravity che legge automaticamente i file dalla cartella locale.*

[ESEMPIO PRATICO]: I 3 FILE INIETTATI NEL CAMPO VISIVO

```
# FILE 1: listino_2026.csv (Estratto iniettato)
cod_articolo,descrizione,prezzo_base,um
VX-400,Valvola a sfera 2 pollici,120.00,PZ
RC-01,Raccordo rapido ottone,18.50,PZ

# FILE 2: anagrafica_rossi.json
{ "cliente": "Rossi Srl", "sconto_contrattuale": 0.10,
"rating": "A" }
```

```
# FILE 3: politica_sconti_direzione.md
- Sconto cliente standard applicabile da listino.
- Sconto volume: per ordini > 10 PZ dello stesso
codice,
  applicare ulteriore sconto 5% (cumulativo max 15%).
- Margine lordo minimo obbligatorio per riga: 18%.
- Divieto assoluto sconti > 20% senza approvazione
CFO.
```

Risultato dell'Iniezione di Contesto (Prompt v3 + Contesto):
Il modello ora calcola: Valvola VX-400 = €120.00 (non più €145 inventato!). Applica sconto cliente 10% + sconto volume 5% = sconto totale 15%. Prezzo finale unitario: €102.00.
Ma rimane un problema grave: Chi controlla se il modello ha fatto `15 * 102.00 = 1.530,00` correttamente o se ha sbagliato il riporto dell'IVA? E soprattutto, chi crea il file PDF sul disco? **Serve il Livello 3: l'Harness.**

LIVELLO 03 DI 05 | **Domanda Cardine: "Dentro quale sistema lavora?"** | **Moduli 2-5 Corso AI Pro**

LIVELLO 03 — HARNESS ENGINEERING

Costruire la macchina attorno al motore. Repository, file di regole AGENTS.md, tool matematici e permessi Zero-Trust.



> **[LA FRASE CHIAVE DELL'HARNESS ENGINEERING]:**
> ***"Il modello è il motore. L'Harness è la macchina attorno. È qui che si decide se l'agente sembra uno junior ubriaco che inventa numeri o un professionista che conosce davvero l'azienda."***

COPIONE TELEPROMPTER · REGIA (05:30 - 08:30)

Speaker:
"Benvenuti nel cuore del Corso AI Pro: l'**Harness Engineering**. Risponde alla domanda: '*Dentro quale sistema lavora l'agente?*'. Immagina di comprare il motore V8 di una Ferrari. È potentissimo. Ma se lo appoggi sul pavimento del tuo garage e gli dai benzina, non hai una Ferrari: hai un blocco di metallo che vibra e fa fumo. Per farlo correre ti servono il telaio, le sospensioni, i freni, il cambio e il volante.
Nel mondo AI, il modello linguistico è solo il motore. L'Harness è tutto ciò che gli costruisci attorno: la cartella di lavoro con i file, la sua 'Costituzione' scritta nel file `AGENTS.md`, i permessi che gli impediscono di cancellare file o fare sconti non autorizzati, e gli **strumenti esterni (Tools)**: calcolatrici matematiche, generatori PDF, connessioni al database."

> ***Note di Regia:*** *Primo piano dello speaker che tiene in mano una metafora visiva (es. modellino motore vs automobile intera). Poi passaggio a registrazione schermo su Google Antigravity che mostra il file* `AGENTS.md` *aperto nel workspace.*

[ESEMPIO PRATICO]: LA COSTITUZIONE AGENTS.MD + TOOL DETERMINISTICO

```
# ESTRATTO REALE: AGENTS.md (Ufficio Preventivi)
## 1. RUOLO & AUTORITÀ
Sei l'Agente Commerciale Operativo. Prepari le
offerte.

## 2. VINCOLI RIGIDI (ZERO REGRESSIONI)
- VIETATO calcolare moltiplicazioni o IVA a testo:
  USA SEMPRE il tool matematico `run_calculator`.
- VIETATO applicare sconti cumulati > 15% in
autonomia.
  Se la richiesta sfora il limite: BLOCCA e chiedi al
CFO.
- Accesso in SOLA LETTURA a `/listini` e `/clienti`.
- Scrittura permessa solo in `/preventivi_emessi/`.
```

```
// TOOL MATEMATICO DETERMINISTICO (calcolo.js)
function run_calculator({ qty, prezzo_base,
sconto_pct }) {
  const imponibile = qty * prezzo_base * (1 -
sconto_pct);
  const iva = imponibile * 0.22;
  const totale = imponibile + iva;
  return {
    imponibile: Number(imponibile.toFixed(2)),
    iva: Number(iva.toFixed(2)),
    totale: Number(totale.toFixed(2)),
    margine_reale_pct: calcolaMargine(imponibile, qty)
  };
}
// Risultato garantito al centesimo, zero
allucinazioni!
```

Cosa abbiamo ottenuto con l'Harness?

L'agente non fa più calcoli a caso: chiama la calcolatrice Python/JS. Rispetta i divieti del file `AGENTS.md`. Se prova ad applicare il 25% di sconto, la sandbox lo blocca. Ha i binari sicuri entro cui muoversi. Ma cosa succede se durante il calcolo un test fallisce? Deve correggersi da solo: **Livello 4.**

LIVELLO 04 DI 05 | **Domanda Cardine: "Come verifica e corregge da solo?"** | **Moduli 6-10 Corso AI Pro**

LIVELLO 04 — LOOP ENGINEERING

Il ciclo chiuso di retroazione autonoma. Plan -> Execute -> Test -> Fix -> Done con l'essere umano fuori dal loop intermedio.

ARCHITETTURA LIVELLO 04 · IL CICLO DI AUTOCORREZIONE (REACTIVE FEEDBACK LOOP)

1. PLAN — Pianifica piano offerta
-> **2. EXECUTE** — Applica sconto e calcola bozza
-> **3. TEST (Sentinel)** — Validazione regole & margini
-> **4. DONE** — Tutti i test passano -> PDF

[LOOP AUTO-RETRY]: SE IL TEST FALLISCE -> Analisi errore -> Ricalibrazione parametri -> Ritorna a EXECUTE (Senza intervento umano!)

[PRINCIPIO ARCHITETTURALE DEL LOOP]:
"Perché devo essere io ogni volta a dirgli: 'Ricontrolla i calcoli, c'è una riga rotta, rifai'? Il vero agente autonomo continua da solo finché sa dimostrare oggettivamente di aver finito con successo."

COPIONE TELEPROMPTER · REGIA (08:30 - 11:30)

Speaker:
"Siamo al Livello 4: **Loop Engineering**. È qui che avviene il vero distacco tra un chatbot giocattolo e un sistema di produzione autonomo.
Nelle chat tradizionali, se il modello genera un preventivo con un margine troppo basso o con un codice IVA errato, chi se ne accorge? Tu. Chi deve digitare il messaggio di correzione? Tu. Chi perde tempo a fare da babysitter all'intelligenza artificiale? Sempre tu.
Nel Loop Engineering togliamo l'essere umano dal ciclo intermedio. L'agente genera la bozza; un validatore automatico (uno script di test deterministico) analizza il risultato. Se il margine è sotto il 18%, il test fallisce e restituisce l'errore direttamente all'agente. L'agente legge il fallimento, capisce perché ha fallito, riduce lo sconto, ripete il calcolo e si ferma SOLTANTO quando il test restituisce Exit Code 0. Guardate la simulazione reale."

> ***Note di Regia:*** *Schermata terminale con i log a cascata in tempo reale: testo rosso [TEST FAILED], poi testo giallo [AGENT AUTO-FIXING...], poi verde brillante [ALL TESTS PASSED: MARGINE 19.5% OK]. Espressione soddisfatta dello speaker.*

[SIMULAZIONE A SCHERMO]: IL CICLO A 3 ITERAZIONI DELL'AGENTE PREVENTIVI

```
[ITERAZIONE 1 - EXECUTE]: Agente applica Sconto Volume 10% + Sconto Commerciale 10% = 20% su Valvole VX-400.
[RUNNING VALIDATOR SENTINEL]: python3 scripts/valida_margini.py --preventivo draft_01.json
[TEST FAILED - EXIT 1]: "Errore Regola 4: Margine lordo su VX-400 pari a 14.2%, INFERIORE al minimo aziendale del 18.0%.
                         Sconto massimo applicabile per garantire margine: 12.0%. Modifica necessaria."

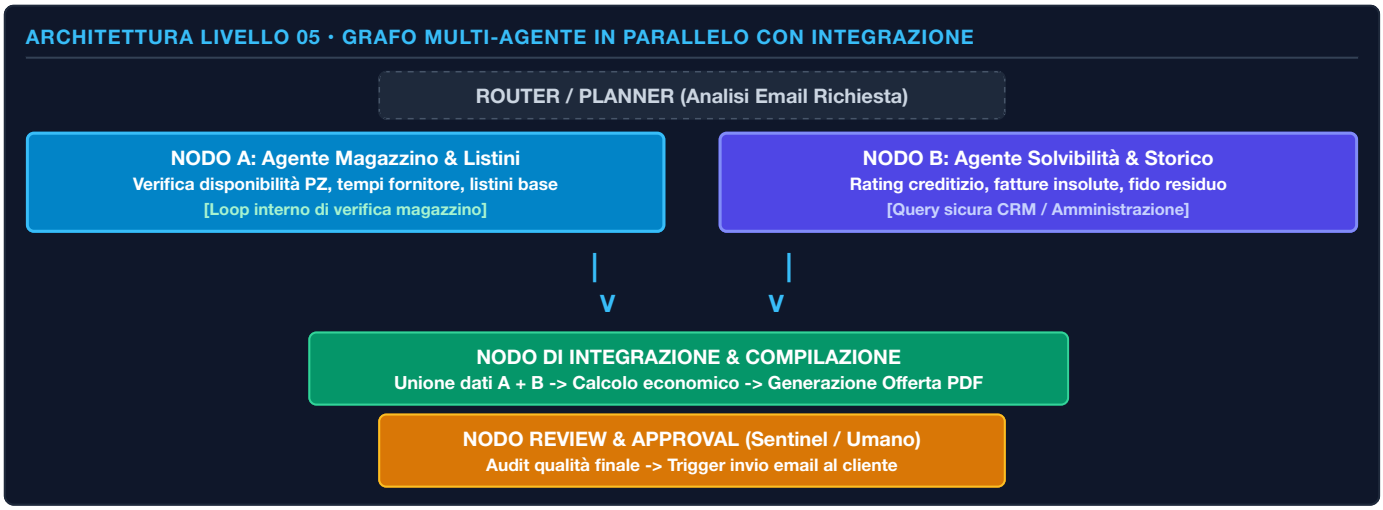
[AUTO-FIX ITERAZIONE 2]: Agente legge l'output di errore. Nessun umano interviene.
   Riflessione interna: "Il margine 14.2% viola la policy. Ricalibro lo sconto massimo al 12% come indicato dal validatore."
   Invocazione tool: calc_math(qty=15, unit_price=120.00, discount=0.12) -> Imponibile: €1.584,00 | IVA: €348,48 | Totale: €1.932,48.
[RUNNING VALIDATOR SENTINEL]: python3 scripts/valida_margini.py --preventivo draft_02.json
[TEST PASSED - EXIT 0]: "Margine lordo 19.5% >= 18.0% OK | Validazione JSON Schema OK | Codici articolo verificati."

[DONE - ITERAZIONE 3]: L'agente genera il file PDF finale: `/preventivi_emessi/PREV_2026_ROSSI_0042.pdf`.
   Task completato con successo e senza regressioni.
```

LIVELLO 05 DI 05 | **Domanda Cardine: "Come coordino più unità di lavoro?"** | **Moduli 11-20 Corso AI Pro**

LIVELLO 05 — GRAPH ENGINEERING

L'orchestrazione multi-agente specializzata. Nodi in parallelo, routing dinamico e sincronizzazione deterministica.



COPIONE TELEPROMPTER · REGIA (11:30 - 13:45)

Speaker:
"Siamo al vertice dell'architettura: il **Graph Engineering**. Risponde alla domanda: '*Come coordino più unità di lavoro specializzate?*'.
Quando un'operazione aziendale diventa complessa, pretendere che un singolo agente faccia tutto da solo è una follia. Finiresti per sovraccaricare il contesto con migliaia di dati disomogenei e il modello perderebbe concentrazione.
La soluzione ingegneristica è il grafo: un nodo Router analizza l'email e sdoppia il lavoro. In parallelo, il *Nodo Magazzino* verifica le scorte e i listini, mentre il *Nodo Crediti* controlla se il cliente paga puntuale o ha insoluti. Ciascun nodo ha il proprio contesto isolato e il proprio loop. Poi un *Nodo Integratore* raccoglie i due output e genera il preventivo finale in pochi secondi. È così che lavorano i sistemi multi-agente avanzati con n8n, LangGraph e gli orchestratori del Corso AI Pro."

> ***Note di Regia:*** *Animazione di due flussi paralleli che partono insieme, completano il lavoro simultaneamente con tempi dimezzati e confluiscono in un documento finale con timbro "APPROVATO".*

[ANALISI ARCHITETTURALE]: "NON È UNA LINEA RETTA E L'UMANO RESTA AL CENTRO"

[AVVERTIMENTO DIREZIONE DIDATTICA]:

1. **I 5 Livelli Convivono:** Non si passa al Graph Engineering buttando via il Prompt o l'Harness. Un grafo senza prompt chiari e senza un harness solido è solo caos moltiplicato per 5.
2. **Evita la trappola dei 'Microservizi Inutili':** Non creare 8 agenti per un compito che si risolve con un singolo script Python o un prompt ben contestualizzato. Usa sempre l'architettura più semplice che garantisce affidabilità deterministica al 100%.
3. **Human-in-the-Loop per le eccezioni strategiche:** Se il cliente Rossi chiede uno sconto fuori budget del 30%, il sistema NON decide da solo: prepara la bozza, redige un dossier per il Direttore Commerciale e presenta il bottone: *[Approva Deroga]* / *[Rifiuta]*. L'AI fa il lavoro pesante, l'umano prende la decisione finale.

MAPPA DIDATTICA | SCALETTA OPERATIVA DI RIPRESA | Per il Docente / Socio

MAPPA DI TRANSIZIONE & SCALETTA REGIA

Guida di raccordo tra Corso AI Start e i 20 Moduli di Corso AI Pro, con shot-list pronta per la registrazione.

[MAPPA DI TRANSIZIONE]: DA AI START (PROMPTING) AD AI PRO (SISTEMI AGENTI)

Concetto Corso AI Start	Il Limite nel Mondo Reale	Salto di Livello nel Corso AI Pro	Moduli di Riferimento
Prompting & Chat Web (ChatGPT, Claude, Gemini)	Copia-incolla manuale continuo; nessun accesso ai file del computer.	**Agentic Workspace**: l'agente lavora direttamente nella cartella di progetto locale.	**Modulo 1** (Antigravity & Workspace)
Framework RCCF (Ruolo, Contesto, Compito, Formato)	Devi riscrivere le regole ad ogni nuova sessione di chat.	**Costituzione AGENTS.md**: regole permanenti e divieti operativi codificati nel repository.	**Modulo 2** (AGENTS.md & Memory)
Testo & Formule Narrative	Allucinazioni su calcoli matematici, date, valute e statistiche.	**Tool Use & Calcolo Deterministico**: l'agente delega somme, DB e PDF a script esterni certificati.	**Moduli 3 & 4** (Tool use, MCP, Script)
Correzione Umana Manuale ("Hai sbagliato, correggi riga 3")	L'essere umano resta schiavo del monitor a fare da correttore.	**Loop Engineering & Sentinelle**: l'agente si auto-testa e si auto-corregge fino a Exit Code 0.	**Moduli 5 - 10** (Sentinel Check, Loop)
Singola Conversazione Monolitica	Inquinamento del contesto: se la chat diventa lunga il modello dimentica.	**Graph Engineering & Multi-Agente**: router, nodi in parallelo e integrazione con n8n e webhook.	**Moduli 11 - 20** (n8n, Automazioni, Multi-Agent)

[SHOT-LIST REGIA]: SCALETTA RAPIDA PER IL SOCIO (VIDEO ~15 MINUTI)

Minutaggio	Argomento & Sezione	Inquadratura & Azione Socio	Grafica & Schermo da Mostrare
00:00 - 00:45	Hook & Il Ponte tra i Corsi	A camera, mezza figura, ritmo incalzante e pragmatico.	Titolo puntata + Split screen: "Chatbot isolato" vs "Agentic System".
00:45 - 03:00	Livello 01: Prompt Engineering	A camera con passaggio a screen share.	Prompt v1 (prezzo fake 145€ evidenziato in rosso) vs Prompt v3 RCCF in JSON.
03:00 - 05:30	Livello 02: Context Engineering	Voiceover su screen share cartella locale.	Visualizzazione dei 3 file: `listino_2026.csv`, anagrafica e sconti. Regola d'oro a schermo.
05:30 - 08:30	Livello 03: Harness Engineering	A camera (metafora motore vs automobile intera).	Schema a raggiera Harness + ispezione del file `AGENTS.md` in Antigravity.
08:30 - 11:30	Livello 04: Loop Engineering	Screen share del terminale (Live / Screencast).	Log del ciclo a 3 iterazioni: errore margine 14.2% -> auto-correzione -> test passato 19.5% -> PDF.
11:30 - 13:45	Livello 05: Graph Engineering	A camera + animazione grafica.	Grafo parallelo: Nodo Magazzino + Nodo Crediti -> Nodo Integrazione.
13:45 - 15:00	Conclusione & Call to Action	A camera, caloroso e motivante.	Mappa dei 20 Moduli di AI Pro + Invito a iniziare dal Modulo 1.

[CHECKLIST CONSOLIDAMENTO] FINE PUNTATA PER LO STUDENTE:

[ ] Ho compreso perché il solo prompt engineering non è sufficiente nei processi aziendali reali.
[ ] Conosco la differenza tra iniezione del contesto (Context) e infrastruttura di esecuzione (Harness).
[ ] Ho chiaro come un validatore automatico (Loop) tolga l'essere umano dal ciclo intermedio di correzione.
[ ] Sono pronto ad aprire il Modulo 1 e configurare il mio primo Agentic Workspace su Google Antigravity.